混合系统中的多重遍历平均

同一个起点，不同的观测时刻。

$$A_N^{\boldsymbol{b}}(x) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\prod_{j=1}^{d} f_j(T^{b_j n}x)$$

平均是否逐点收敛？极限是否为积分的乘积？

共同假设与量词

概率空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$；T 可逆、双可测、保概率。

$$\mu(E \cap T^{-n}F) \longrightarrow \mu(E)\mu(F) \quad (|n| \to \infty)$$

- 通常混合：对任意固定可测集 E, F 成立
- 观测 $f_j \in L^\infty(\mu)$ 预先固定，可取复值
- 沿全部 $N \in \mathbb{N}$ 取极限；满测集可依赖函数与斜率

四篇原稿的主要结论

概率空间上，可逆、双可测、混合的保概率 T；预先固定 $f_j \in L^\infty(\mu)$。

D	$d = 3$	$\boldsymbol{b} = (1, 2, 3)$
C	$d = 3$	互异非零整数斜率，允许正负混合
B	$d = 4$	$\boldsymbol{b} = (1, 2, 3, 4)$
A	任意固定有限 $d \geq 2$	$\boldsymbol{b} = (1, \ldots, d)$

$$A_N^{\boldsymbol{b}}(x) \longrightarrow \prod_{j=1}^{d} \int_X f_j \, \mathrm{d}\mu \qquad \text{a.e.}$$

沿全部正整数 N；满测集可依赖固定函数和斜率。

结论的包含关系

A 连续整数斜率，任意有限阶

↓

A 的直接推论 互异、非零、同号整数斜率

正斜率：空缺位置填常数 1。负斜率：对 T^{-1} 使用同一论证。

一般三重的正负混合由 C 覆盖；任意高阶正负混合不在上述推论内。

范数收敛与逐点收敛

范数收敛

$$\|A_N - L\|_2 \longrightarrow 0$$

每个长度的总体偏差变小。

逐点收敛

$$A_N(x) \longrightarrow L(x) \quad \text{a.e.}$$

几乎每个固定起点的后续序列稳定。

坏起点可以随长度移动。范数收敛本身不能排除反复遇到坏长度。

有极限，仍可不是积分乘积

$X = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，均匀测度，$Tx = x + 1$；取 $f_1 = f_2 = f_3 = \mathbf{1}_{\{0\}}$。

$$\lim_{N\to\infty} A_N^{(1,2,3)}(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0, \end{cases} \qquad \prod_{j=1}^{3} \int f_j \, \mathrm{d}\mu = \frac{1}{27}.$$

该系统可逆、遍历，但不混合。它说明两个问题不同，并不反驳混合情形的主张。

三重部分：先得到极限

1. **局部分析与变化控制**
   得到对确定分块统一的振荡估计。
2. **次线性振荡界**
   排除正测集上的持续不收敛。
3. **光滑近似与长度网格**
   恢复全部整数长度，再用范数极限识别乘积极限。

一般辅助系统上的收敛，不等于一般系统上总有乘积极限。

H：三线性 Hilbert 变换

$$T(f_1,f_2,f_3)(x)=\mathrm{p.v.}\int_{\mathbb{R}} f_1(x-t)f_2(x-2t)f_3(x-3t)\,\frac{\mathrm{d}t}{t}$$

$$\|T(f_1,f_2,f_3)\|_{L^1(\mathbb{R})}\le C\prod_{j=1}^{3}\|f_j\|_{L^3(\mathbb{R})}$$

先对 Schwartz 函数陈述，再作唯一有界三线性延拓。

不据此额外声称：所有 L^3 输入的逐点主值均存在。

接入振荡需要 H 的局部分析及 D 的输入变化控制。

高阶部分：选长后的条件分布

1. **按起点选择坏长度**
   把假定的逐点失败变为正相关。
2. **保留足够的条件分布约束**
   辅助变量与条件期望稳定化承担这一步。
3. **极值选择导出矛盾**
   选择不能破坏最后所需的分布关系。

选择长度依赖起点；预先确定且充分分离时刻的渐近因子分解，不能直接套用于依赖起点的选长。

R：一项单独的多重混合主张

R 主张：通常混合推出所有有限阶混合。

$$\int_X \prod_{j=1}^{s} g_j(T^{t_j}x)\,\mathrm{d}\mu \longrightarrow \prod_{j=1}^{s}\int_X g_j\,\mathrm{d}\mu$$

固定有限 s 与有界 g_j，当 $\min_{i\neq j}|t_i-t_j|\to\infty$。

这是重大外部主张，既非通常混合定义的展开，也非时间平均后的范数收敛。

结论的范围与验证状态

- A / B：连续整数斜率；A 直接涵盖互异同号斜率
- C / D：三重；C 允许互异非零斜率正负混合
- 主要结论：几乎处处收敛，并识别积分乘积极限

不扩展为全部无界输入、任意高阶异号配置，或定量收敛速率。

本报告核对固定版本的陈述与关键依赖；H、R 及高阶结构证明未获本报告的完整独立认证。

固定来源与继续阅读

A Pointwise Multiple Ergodic Averages for Mixing Transformations

B Pointwise convergence of fourfold ergodic averages for mixing transformations

C Triple ergodic averages with distinct integer slopes

D Pointwise convergence of triple ergodic averages for mixing transformations

H An L3 bound for the trilinear Hilbert transform

R Rokhlin's multiple-mixing problem for one transformation

固定仓库版本：fd4aeeb2ee4f · A–D：2026-10-04；H：2026-10-05；R：2026-09-23。

默认报告 12 页。23 张历史技术备查另设入口，不进入默认翻页顺序。